

SYSTEM HANDOVER DOCUMENT

아파트 커뮤니티 피트니스 관리 시스템

업무 인수인계서 — 전 기능 워크플로우 상세 가이드

작성일	시스템 URL	플랫폼
2026. 05. 15	apt-webapp.vercel.app	Vercel + Supabase

목차 (Table of Contents)

1. 시스템 개요 및 기술 스택

- 1-1. 서비스 구조 한눈에 보기
- 1-2. 기술 스택 및 외부 서비스
- 1-3. 환경변수 (Vercel 설정)
- 1-4. 파일 구조 설명

2. 데이터베이스 구조 (Supabase)

- 2-1. 핵심 테이블 설명
- 2-2. 테이블 간 관계도
- 2-3. 주요 상태값(status) 정의

3. 관리자 로그인 및 권한 체계

- 3-1. 관리자 종류 (마스터 / 단지 관리자)
- 3-2. 로그인 워크플로우
- 3-3. 비밀번호 변경 방법

4. 입주민 워크플로우 — 전자계약서 및 수강신청

- 4-1. QR코드 접속 → 전자계약서 작성 흐름
- 4-2. 수강 신청 처리 로직 (자동승인 / 대기)
- 4-3. 내 신청 조회 · 취소 · 변경

5. 등록 접수 기간 관리 (매월 22일~26일)

- 5-1. 접수 기간 정책 및 시간 체크 로직
- 5-2. 프로그램 자동 활성화/비활성화 (Vercel Cron)
- 5-3. 수동 조작 방법

6. 해지 신청 워크플로우

- 6-1. 입주민 해지 신청 흐름
- 6-2. 자동 승인 처리 로직
- 6-3. 관리자 해지 신청 등록 (직접 입력)

7. 관리자 페이지 — 탭별 기능 상세

- 7-1. 대시보드
- 7-2. 신청 관리
- 7-3. 해지 관리
- 7-4. 프로그램 관리

7-5. 공지사항 / 문의 / 강사 관리

7-6. 월별 정산 리포트 (엑셀 다운로드)

8. 월별 정기 운영 체크리스트

9. 장애 대응 및 자주 묻는 오류

10. 코드 배포 및 유지보수 방법

시스템 개요 및 기술 스택

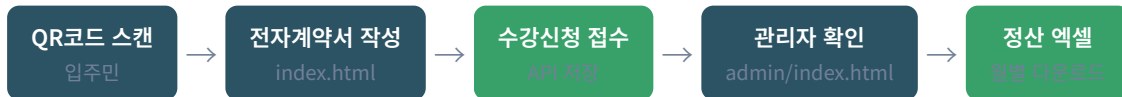
서비스 전체 구조, 사용 기술, 환경변수 설정 안내

1-1. 서비스 구조 한눈에 보기

본 시스템은 아파트 단지 내 커뮤니티 피트니스센터 무인 운영을 위한 웹 애플리케이션입니다. 입주민은 QR코드를 스캔해 수강 신청·해지를 온라인으로 진행하고, 관리자는 별도 관리자 페이지에서 전체 운영을 관리합니다.



• 전체 흐름 다이어그램



1-2. 기술 스택 및 외부 서비스

구분	기술/서비스	역할	비고
프론트엔드	Vanilla HTML/JS/CSS	입주민 화면, 관리자 화면	프레임워크 미사용
백엔드	Node.js + Express	REST API 서버	<code>api/index.js</code> 진입점
데이터베이스	Supabase (PostgreSQL)	모든 데이터 저장	RLS 미적용, anon key 사용
호스팅	Vercel	서버리스 함수 + 정적파일 서빙	자동 배포 (CLI)
자동화	Vercel Cron Job	매일 KST 09:00 프로그램 is_active 토글	<code>api/cron.js</code>
SMS	Solapi (선택)	문의 답변 SMS 발송	미설정 시 비활성화
파일서빙	Express static	JS/CSS/이미지 파일 제공	Vercel 정적파일 우선

1-3. 환경변수 (Vercel 대시보드 → Settings → Environment Variables)

⚠ **중요:** 환경변수가 없거나 잘못 설정되면 시스템이 전혀 동작하지 않습니다. 인수인계 시 반드시 아래 항목을 확인하고 전달하세요.

변수명	설명	예시	필수
<code>SUPABASE_URL</code>	Supabase 프로젝트 URL	<code>https://xxxx.supabase.co</code>	필수
<code>SUPABASE_ANON_KEY</code>	Supabase anon(public) API 키	<code>eyJhbGciOi...</code>	필수

MASTER_PASSWORD	마스터 관리자 비밀번호	master2026	필수
CRON_SECRET	Vercel Cron Job 인증 토큰	임의 랜덤 문자열	권장
SOLAPI_API_KEY	Solapi SMS 발송 API 키	NCSXXXXXX	선택
SOLAPI_API_SECRET	Solapi SMS 시크릿	-	선택
SOLAPI_SENDER	SMS 발신번호	010-0000-0000	선택

☒Vercel 대시보드 접속 → 프로젝트 선택 → Settings → Environment Variables 메뉴에서 확인/수정 가능합니다. 변경 후 반드시 재배포(Redeploy)해야 적용됩니다.

1-4. 주요 파일 구조

경로	역할
index.html	입주민 메인 화면 (전자계약서, 수강신청, 공지사항, 문의, 내 신청 관리)
js/main.js	입주민 화면 전체 JavaScript 로직
css/style.css	입주민 화면 스타일
admin/index.html	관리자 SPA (단일 페이지 앱) 진입점
admin/js/admin.js	관리자 인증, 라우팅, 공통 모달/토스트
admin/js/pages/*.js	각 탭별 관리자 페이지 (dashboard, applications, cancellations, programs...)
admin/css/admin.css	관리자 화면 스타일
api/index.js	Vercel 서버리스 함수 — Express 앱 전체 진입점
api/cron.js	Vercel Cron Job 핸들러 (매일 KST 09:00 실행)
server/routes/applications.js	수강신청 CRUD API
server/routes/programs.js	프로그램 CRUD + auto-toggle + schedule-status API
server/routes/misc.js	공지/문의/강사/커리큘럼/해지/정산/SMS API
server/routes/complexes.js	단지 CRUD + 비밀번호 검증 API
vercel.json	Vercel 빌드·라우트·Cron 스케줄 설정

데이터베이스 구조 (Supabase)

핵심 테이블 스키마, 관계도, 상태값 정의

2-1. 핵심 테이블 설명

• complexes — 단지

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
name	text	단지명 (예: 필라테스 A동)
code	text	단지 코드 — QR URL에 사용 (<code>/?complex=코드</code>)
admin_password	text	단지 관리자 비밀번호
address	text	주소
is_active	bool	활성 여부

• programs — 프로그램

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
complex_id	uuid	FK → complexes
name	text	프로그램명
type	text	<code>group</code> / <code>duet</code> / <code>personal</code>
days	text	운영 요일 (예: 월, 수, 금)
time_slots	jsonb	시간대 배열 (예: ["07:00", "08:00"])
price	int	월 수강료 (원)
capacity	int	정원 수
is_active	bool	true=신규 접수 가능, false=차단 — Cron이 자동 토글
show_on_inactive	bool	비활성 시 입주인 화면 노출 여부
display_order	int	목록 정렬 순서

• applications — 수강 신청

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK

complex_id	uuid	FK → complexes
program_id	uuid	FK → programs
dong / ho	text	동·호수
name / phone	text	이름·전화번호
program_name	text	신청 당시 프로그램명 (denormalized)
preferred_time	text	희망 시간대
status	text	상태값 (아래 2-3 참조)
waiting_order	int	대기 순번 (null이면 정원 내)
signature_url	text	전자서명 이미지 URL
doc_urls	jsonb	계약서 문서 URL 목록
created_at	timestampz	신청일시

• cancellations — 해지 신청

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
complex_id	uuid	FK → complexes
application_id	uuid	FK → applications (연결된 수강 건)
dong / ho / name / phone	text	신청자 정보
program_name	text	해지 대상 프로그램명
status	text	approved (입주민 신청 시 즉시 자동 승인)
processed_at	timestampz	승인 처리 일시 (자동 설정)
termination_month	text	해지 적용 월 (예: 2026-06)
request_type	text	cancel (해지)
source	text	resident (입주민) / admin (관리자 직접)

• 기타 테이블

테이블	역할
notices	공지사항 (단지별, is_pinned=상단 고정)
inquiries	문의사항 (입주민 작성, 관리자 답변)
instructors	강사 정보 (이름, 자격증, 사진)
curricula	커리큘럼/수업 내용 소개

2-3. 주요 상태값(status) 정의

• applications.status

값	의미
approved	승인 (정원 내 정상 수강)
waiting	대기 (정원 초과, 대기 순번 부여)
rejected	거부 (관리자 수동 처리)
cancelled	해지완료 (해지 신청 승인 시 자동 전환)
transferred	양도 (양도한 측)
received	양수 (양도받은 측)

• cancellations.status

값	의미
approved	승인완료 (입주민 신청 즉시 자동 설정)
pending	대기 (관리자 직접 등록 시 초기값, 현재는 드물)
rejected	거부 (관리자 수동 처리)

현재 정책: 입주민이 해지 신청하면 **즉시 자동 approved** 처리되며 번복이 불가능합니다.

관리자 로그인 및 권한 체계

관리자 접속 주소, 로그인 방법, 권한 구분

3-1. 관리자 종류

☒마스터 관리자

- 비밀번호: 환경변수 `MASTER_PASSWORD`
- 모든 단지 데이터 열람·수정 가능
- 단지 추가·삭제 가능
- 단지 선택 후 해당 단지 데이터 관리 가능
- 단지 코드 없이 비밀번호만 입력하면 마스터 로그인

☒단지 관리자

- 비밀번호: DB `complexes.admin_password`
- 본인 단지 데이터만 열람·수정 가능
- 로그인 시 단지 코드 + 비밀번호 입력 필요
- 단지 추가·삭제 불가

3-2. 로그인 워크플로우

`https://apt-webapp.vercel.app/admin/`



단지 코드 입력
(마스터는 생략)



비밀번호 입력
POST /api/complexes/verify-password



대시보드 진입

세션 유지

세션 유지: 로그인 정보는 브라우저 `sessionStorage` 에 저장됩니다. 탭을 닫으면 자동 로그아웃됩니다. 별도 세션 토큰/쿠키 없음.

3-3. 단지 관리자 비밀번호 변경 방법

단지 관리자 비밀번호는 Supabase 대시보드에서 직접 변경합니다.

```
-- Supabase SQL 에디터에서 실행 UPDATE complexes SET admin_password = '새비밀번호' WHERE code = '단지코드';
```

☒마스터 비밀번호 변경은 Vercel 대시보드 → Settings → Environment Variables → MASTER_PASSWORD 수정 후 재배포해야 합니다.

입주민 워크플로우 — 전자계약서 및 수강신청

입주민이 QR 스캔부터 수강신청 완료까지의 전 과정

4-1. QR코드 접속 → 전자계약서 작성 흐름

각 단지마다 **고유 QR코드**가 부여됩니다. QR코드는 아래 URL 형식입니다:

```
https://apt-webapp.vercel.app/?complex=[단지코드]
```

Step 1 — QR 스캔

입주민이 피트니스센터 비치된 QR코드 스캔 → 브라우저에서 시스템 접속. `/?complex=코드` 파라미터로 단지 자동 인식.

Step 2 — 프로그램 선택

활성화된 프로그램 목록 표시 (`is_active=true` 인 것만). 접수 기간(매월 22~26일)에만 신규 선택 가능. 프로그램 선택 후 희망 시간대·요일 선택.

Step 3 — 개인정보 입력

동, 호수, 이름, 전화번호 입력. 전화번호는 중복 신청 방지 및 내 신청 조회에 사용됨.

Step 4 — 전자계약서 동의

해지 및 환불 규정 필독·동의 체크박스. 이용약관 ①~⑧ 동의 체크박스. 모두 체크해야 다음 단계 진행 가능.

Step 5 — 전자서명 및 제출

서명 입력 + 서명 패드에 직접 서명. 제출 시 `POST /api/applications` 호출 → DB 저장.

4-2. 수강 신청 처리 로직 (자동승인 / 대기)

신청 제출 후 서버에서 다음 로직으로 자동 처리됩니다:

정원 확인 로직:

해당 프로그램·시간대의 `status='approved'` 건수 조회 → 정원(`capacity`) 미만이면 즉시 **approved**, 초과면 **waiting + 대기순번 자동 부여**.



→

정원 초과
→ waiting + 순번

대기자 처리: 승인자가 해지하면 `waiting` 상태의 최우선순위(`waiting_order=1`) 입주민이 자동으로 `approved` 전환 되지 **않습니다**. 관리자가 수동으로 상태를 변경해야 합니다.

중복 신청 방지

동일 단지 + 동일 프로그램 + 동일 시간대에 이미 `approved` 또는 `waiting` 신청이 있으면 재신청 차단.

접수 기간 외 차단

매월 22일 09:00 ~ 26일 09:00 외 기간에는 프로그램 `is_active=false` 로 자동 설정되어 신청 버튼 자체가 비활성화됨.

4-3. 내 신청 조회 · 취소 · 변경

입주민은 별도 로그인 없이 **동 + 호수 + 전화번호 뒤 4자리**로 본인 신청 내역을 조회할 수 있습니다.

기능	가능 기간	처리 방식
내 신청 조회	상시	동·호수·전화번호 4자리로 마스킹된 목록 표시
신청 취소	매월 22일 09시 ~ 26일 09시	해당 application status → cancelled
신청 변경	매월 22일 09시 ~ 26일 09시	취소 후 재신청 (직접 재신청 필요)

접수 기간 외에는 취소·변경 버튼이 잠금 처리됩니다. 부득이한 경우 관리자에게 직접 요청해야 합니다.

등록 접수 기간 관리 (매월 22일~26일)

접수 기간 정책, 자동화 로직, 수동 조작 방법

5-1. 접수 기간 정책

핵심 정책 — 반드시 숙지하세요

등록 접수 기간과 해지 신청 기간은 **완전히 동일**합니다.

☑매월 22일 09:00 KST ~ 26일 09:00 KST

이 기간에만: ① 신규 수강 신청 가능 ② 해지 신청 가능 ③ 내 신청 취소·변경 가능

• 월간 달력 기준 사이클

날짜	이벤트	자동화
22일 09:00	접수 기간 시작 — 신규 신청·해지 신청·취소·변경 오픈	Cron이 is_active=true 설정
22일 ~ 25일	접수 기간 진행 중	-
26일 09:00	접수 기간 종료 — 모든 신청/변경 차단	Cron이 is_active=false 설정
27일 ~ 다음달 21일	비접수 기간 — 기존 수강자 수업 진행만	-

시간 체크 로직 (코드):

```
const nowKst = new Date(new Date().getTime() + 9 * 60 * 60 * 1000); const dayKst =
nowKst.getUTCDate(); const hourKst = nowKst.getUTCHours(); const isInPeriod = (dayKst === 22
&& hourKst >= 9) || // 22일 09시 이후 (dayKst > 22 && dayKst < 26) || // 23·24·25일 전체 (dayKst
=== 26 && hourKst < 9); // 26일 09시 미만
```

이 로직은 서버(misc.js), 클라이언트(main.js), 관리자(cancellations.js), Cron(cron.js) 4곳에 동일하게 적용됩니다.

5-2. 프로그램 자동 활성화/비활성화 (Vercel Cron)

Vercel Cron Job이 매일 UTC 00:00 (= KST 09:00)에 자동 실행됩니다.



실행 날짜	KST 시각	처리 결과
매월 22일	09:00	모든 프로그램 is_active = true — 접수 오픈
매월 26일	09:00	모든 프로그램 is_active = false — 접수 마감

Vercel Cron은 Pro 플랜 이상에서 동작합니다. Hobby 플랜은 Cron을 지원하지 않으므로, 현재 Vercel 플랜을 반드시 확인하세요. Cron이 동작하지 않는 경우 수동 조작이 필요합니다.

5-3. 수동 조작 방법 (관리자 프로그램 관리 탭)

관리자 페이지 → 프로그램 관리 탭 진입 시 상단에 자동 스케줄 상태 패널이 표시됩니다.

패널 구성:

- 현재 상태: **접수 기간 (활성화)** 또는 **비접수 기간 (비활성화)**
- 다음 전환 시각: "5월 26일 09:00 → 비활성화" 형식으로 표시
- [즉시 활성화] 버튼: 마스터 비밀번호 확인 후 전 단지 프로그램 is_active=true
- [즉시 비활성화] 버튼: 마스터 비밀번호 확인 후 전 단지 프로그램 is_active=false

☑ 개별 프로그램만 수동으로 활성/비활성화하려면 해당 프로그램의 수정(연필) 아이콘을 클릭 → "활성화" 체크박스를 조정하면 됩니다.

해지 신청 워크플로우

입주민 해지 신청 흐름, 자동 승인 처리, 관리자 직접 등록

6-1. 입주민 해지 신청 흐름

- Step 1 — 접수 기간 확인
입주민 화면 하단 "내 신청 관리" 탭 진입. 매월 22일 09:00 ~ 26일 09:00 기간에만 해지 신청 버튼 활성화. 기간 외에는 잠금 아이콘과 다음 기간 안내 표시.
- Step 2 — 수강 프로그램 조회
동 + 호수 + 전화번호 입력 → `GET /api/cancellations/lookup-programs` 호출 → 현재 approved 상태의 수강 프로그램 목록 표시. 전화번호 불일치 시 끝 4자리 매칭 시도 + 힌트 표시.
- Step 3 — 해지할 프로그램 선택
목록에서 해지를 원하는 수강 건 선택. 이미 해지 신청된 건은 목록에서 제외됨 (중복 해지 방지).
- Step 4 — 필독 동의 및 제출
반복 불가 안내, 익월 해지 적용 안내 필독 동의 후 제출. `POST /api/cancellations` 호출.
- Step 5 — 즉시 자동 승인 완료
서버에서 즉시 `status='approved'` + `processed_at` 자동 설정. 연결된 `applications` 행도 `status='cancelled'` 로 자동 전환. 관리자 개입 없이 완전 자동 처리.

⚠ 해지는 반복이 절대 불가합니다

입주민이 제출한 해지 신청은 즉시 처리되며 취소할 수 없습니다. 이 점을 입주민에게 반드시 고지하세요. 잘못 제출된 경우 관리자가 DB를 직접 수정해야 합니다.

6-2. 해지 자동 승인 처리 — 서버 로직 요약

처리 항목	값	비고
<code>cancellations.status</code>	<code>approved</code>	즉시 자동 설정
<code>cancellations.processed_at</code>	현재 UTC 시각	즉시 자동 설정
<code>cancellations.termination_month</code>	신청월 기준 익월 (YYYY-MM)	예: 5월 신청 → 2026-06
<code>applications.status</code>	<code>cancelled</code>	<code>application_id</code> 연결된 건 자동 업데이트

중복 해지 방지: 동일 `application_id` 로 이미 `pending/approved` 해지 신청이 존재하면 409 에러 반환. 같은 수강 건을 이중으로 해지 신청할 수 없습니다.

6-3. 관리자 직접 해지 등록

관리자는 접수 기간과 무관하게 언제든지 직접 해지를 등록할 수 있습니다.



관리자 직접 등록 시 `source='admin'` 플래그가 설정되어 기간 제한 체크가 생략됩니다. 긴급한 경우나 오프라인 신청을 대행할 때 사용합니다.

관리자 페이지 — 탭별 기능 상세

관리자 SPA의 각 탭 기능과 주요 조작 방법

7-1. 대시보드

`/admin/` 로그인 후 첫 화면. 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

총 신청 건수 KPI	승인 / 대기 / 거부 KPI	해지 대기 / 미답변 문의 KPI
-----------------------	----------------------------	------------------------------

패널	내용
KPI 카드	총신청·승인·대기·거부·해지대기·미답변문의 카운트
최근 신청	최근 5건 신청 목록 (이름·프로그램·상태)
미답변 문의	status='대기중' 문의 목록
해지 대기	status='pending' 해지 건 (현재 정책상 거의 없음)
입주민 바로가기	각 단지 입주민 URL + QR 이미지 생성 링크

7-2. 신청 관리

• 주요 기능

기능	위치	설명
상태 필터	필터 탭 바	전체·승인·대기·거부·해지·양도·양수 필터링
검색	검색창	이름, 동호수, 전화번호, 프로그램명 텍스트 검색
상세 필터	필터 바 하단	프로그램·시간대·동 드롭다운 필터
신청 추가	[신청 추가] 버튼	관리자가 오프라인 신청 대행 등록
상태 변경	각 행 우측 드롭다운	approved↔waiting↔rejected↔cancelled 변경
상세 보기	행 클릭	신청자 정보·서명 이미지·계약서 URL 확인
관리비 계산기	[관리비 계산기] 버튼	출석 횟수 기반 관리비 산정
출석부	[출석부] 버튼	시간대·프로그램별 출석 현황 PDF 출력
시간표	[시간표] 버튼	주간 시간표 캘린더 형식 조회
CSV 내보내기	[내보내기] 버튼	현재 필터된 목록 CSV 다운로드
CSV 가져오기	[가져오기] 버튼	CSV 파일로 신청 데이터 일괄 등록

• 프로그램 현황 패널

신청 관리 탭 상단의 접이식 패널. 프로그램별·시간대별 정원 현황(승인/대기/정원) 표시. 클릭으로 펼치기/접기 가능.

7-3. 해지 관리

기능	설명
기간 배너	현재 접수 기간 여부를 색상 배너로 상단 표시
운영 가이드 박스	등록 접수·해지 신청 기간, 자동승인 정책 안내
해지 목록	전체 해지 신청 목록 (상태·신청일·해지 적용월)
해지 신청 등록	관리자 직접 해지 등록 (기간 무관, source='admin')
상태 변경	pending→approved/rejected 수동 처리 (드물게 사용)
관리비 내보내기	해지자 관리비 부과 현황 CSV 다운로드

해지 신청 등록 시 유의사항: 관리자가 직접 등록할 때 `application_id` 연결이 가능합니다. 연결하면 해당 applications 행도 자동으로 `cancelled` 처리됩니다.

7-4. 프로그램 관리

기능	설명
자동 스케줄 패널	현재 활성화 상태 + 다음 전환 시각 표시 + 수동 즉시 활성화/비활성화 버튼
프로그램 목록	단지별 프로그램 목록 (타입·요일·수강료·정원·활성상태)
프로그램 추가	단지 선택 → 프로그램명·유형·요일·시간대·수강료·정원 입력
프로그램 수정	연필 아이콘 → 활성화 여부·show_on_inactive 포함 전체 수정
정원 현황	막대 아이콘 → 시간대별 승인/대기/정원 현황 조회
프로그램 삭제	삭제 아이콘 → 관련 신청 데이터는 유지됨

프로그램 유형

- `group` — 그룹 수업 (시간대 선택 필요)
- `duet` — 듀엣 (2인 개인)
- `personal` — 개인 PT (시간대 자유 입력)

is_active vs show_on_inactive

- `is_active=false` : 신규 접수 완전 차단
- `show_on_inactive=true` : 비활성이어도 입주민 화면에 프로그램 표시 (접수 차단 안내와 함께)
- `show_on_inactive=false` : 비활성 시 입주민 화면에서 완전 숨김

7-5. 공지사항 / 문의 / 강사 관리

• 공지사항

기능	설명
목록	단지별 공지사항 (상단 고정 포함)
작성	제목·내용·상단고정 여부 설정
수정/삭제	is_active 토글로 비공개 처리 가능

• 문의

기능	설명
목록	상태(대기중·처리중·완료)별 조회
답변	관리자 답변 입력 → SMS 발송 (Solapi 설정 시)
숨김	is_hidden=true로 비공개 처리

• 강사 / 커리큘럼

강사 프로필(이름·자격증·소개·사진 URL)과 수업 커리큘럼을 등록·수정·삭제합니다. 입주민 화면 하단 섹션에 자동 표시됩니다.

7-6. 월별 정산 리포트 (엑셀 3시트 다운로드)

관리자 페이지 → 정산 탭에서 조회월 선택 후 [조회] → [엑셀 다운로드] 순으로 진행합니다.

• 엑셀 3시트 구성

시트	내용	활용
시트 1 — 정산 내역	당월 수강생 전체 + 해지자 + 신규 섹션별 분류	월별 수강료 부과 대장
시트 2 — 동호수계	세대별 최종 부과액 합산	아파트 관리사무소 제출용
시트 3 — 수강신청 내역	다음달 수강 예정자 전체 목록	차월 수강생 명단

• 정산 분류 기준

분류	조건	처리
현재수강자	applications.status='approved' 전체	시트1 포함, 동호수계 집계
기존수강자	현재수강자 중 조회월 이전 approved	정상 부과
차월신규접수	현재수강자 중 조회월 내 신규 approved	다음달부터 부과
차월해지	termination_month = 조회월	다음달 미부과

• 출석 횟수 입력 및 정산

단가: **15,000원/회**. 수강자 테이블에서 각 행별 출석횟수를 직접 입력하면 최종부과액(출석횟수 × 15,000)이 자동 계산됩니다. [저장] 버튼으로 `attendance_records` 테이블에 반영됩니다.

☒출석 횟수는 강사에게 확인 후 입력하세요. 미입력 시 프로그램별 기본 월 수업횟수가 적용됩니다.

월별 정기 운영 체크리스트

매월 반복되는 운영 업무 순서

월별 업무 타임라인

- 22일 09:00 — 접수 기간 자동 시작
Cron이 모든 프로그램 is_active=true 자동 설정. 입주민 신규 신청·해지 신청 오픈. 관리자 페이지 스케줄 패널에서 확인.
- 22일 ~ 25일 — 접수 기간 모니터링
대시보드에서 신규 신청 현황 수시 확인. 문의 접수 시 답변 처리. 비정상적인 중복·오류 신청 수동 처리.
- 26일 09:00 — 접수 기간 자동 종료
Cron이 모든 프로그램 is_active=false 자동 설정. 접수 완전 차단 확인.
- 26일 이후 — 해지자 명단 최종 확인
해지 관리 탭에서 해지 신청 목록 확인. 다음달 해지 적용 대상자 명단 정리.
- 말일 이전 — 출석 횟수 입력
강사에게 당월 출석 횟수 확인. 정산 탭에서 출석횟수 입력 → [저장].
- 말일 or 다음달 초 — 정산 엑셀 다운로드
정산 탭 → 조회월 선택 → [조회] → [엑셀 다운로드 (3시트)]. 시트2(동호수계)를 관리사무소에 제출.

월별 업무 체크리스트

• 접수 기간 중 (22~26일)

- ☐ Cron 자동 실행 확인 (스케줄 패널 상태 조회)
- ☐ 신규 신청 현황 모니터링
- ☐ 대기자 발생 시 현황 파악
- ☐ 해지 신청 접수 확인 (자동승인 처리됨)
- ☐ 문의 답변 처리
- ☐ 비정상 신청 (중복·오류) 수동 처리

• 접수 종료 후 (27일~)

- ☐ 전체 신청 현황 최종 확인
- ☐ 해지자 명단 확인 및 정리
- ☐ 강사별 출석 횟수 취합
- ☐ 정산 탭에서 출석횟수 입력
- ☐ 엑셀 3시트 다운로드
- ☐ 동호수계 시트 관리사무소 제출
- ☐ 다음 달 프로그램 변경사항 반영 (필요시)

장애 대응 및 자주 묻는 오류

문제 발생 시 원인 파악 및 해결 방법

9-1. 자주 발생하는 오류 및 해결 방법

증상	원인	해결 방법
API 전체 500 에러	Supabase 연결 실패 (환경 변수 오류)	Vercel 대시보드 → Environment Variables 확인. SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY 재확인 후 재배포.
접수 기간인데 신청 불가	Cron 미실행 → is_active=false 유지	관리자 프로그램 탭 → [즉시 활성화] 버튼으로 수동 처리. Vercel 플랜 확인 (Cron은 Pro 이상).
해지 신청 기간 외라고 에러	서버 KST 시간 체크 통과 실패	현재 날짜/시간 확인. 22일 09:00 ~ 26일 09:00 범위 재확인. 관리자 직접 등록으로 대응.
정산 엑셀 다운로드 안 됨	데이터 없거나 조회 오류	조회월이 올바른지 확인. F12 개발자도구 → 콘솔 에러 확인. 새로고침 후 재시도.
관리자 로그인 불가	비밀번호 오류 또는 단지 코드 오류	마스터: MASTER_PASSWORD 환경변수 확인. 단지 관리자: Supabase DB complexes.admin_password 확인.
SMS 발송 안 됨	Solapi 설정 미완료	SOLAPI_API_KEY, SOLAPI_API_SECRET, SOLAPI_SENDER 환경변수 설정. 관리자 설정 탭에서 테스트 발송.
입주민 화면 흰 화면	JS 오류 또는 단지코드 없는 접속	URL에 <code>?complex=코드</code> 파라미터 있는지 확인. F12 콘솔 에러 확인.
서명 저장 실패	파일 업로드 서버 오류	Vercel 서버리스 /tmp 용량 한계. 서명 이미지 압축 후 재시도.

9-2. 긴급 상황 대응 절차

DB 데이터 직접 수정이 필요한 경우

Supabase 대시보드 → 프로젝트 → Table Editor 또는 SQL Editor에서 직접 조회/수정 가능합니다.

반드시 WHERE 조건을 정확히 확인한 후 UPDATE/DELETE 실행하세요. 잘못된 쿼리는 전체 데이터에 영향을 줄 수 있습니다.

```
-- 해지 신청 취소 (긴급 시 DB 직접 수정) UPDATE cancellations SET status = 'rejected' WHERE id = '해지신청-UUID'; UPDATE applications SET status = 'approved' WHERE id = '수강신청-UUID'; -- 특정 신청 상태 변경
UPDATE applications SET status = 'approved' WHERE id = 'UUID'; -- 프로그램 수동 활성화 UPDATE programs SET is_active = true WHERE complex_id = '단지-UUID';
```

9-3. Vercel 배포 로그 확인

Vercel 대시보드 → 프로젝트 → Deployments → 최신 배포 선택 → **Functions** 탭에서 서버리스 함수 실행 로그 확인 가능합니다. Cron Job 실행 결과도 여기서 확인합니다.

☑Cron 실행 로그는 Vercel 대시보드 → Logs 탭에서 `/api/cron` 으로 필터링하면 확인할 수 있습니다.

코드 배포 및 유지보수 방법

코드 수정, 배포, Git 관리 방법

10-1. 배포 환경

항목	내용
Git 저장소	GitHub (aceros-projects/apt-webapp 또는 유사)
배포 플랫폼	Vercel (CLI 또는 GitHub 연동)
배포 명령	<code>npx vercel --prod --yes</code>
Git 브랜치	main (직접 배포)
빌드 설정	vercel.json 참조 (builds, routes, crons 정의)

10-2. 코드 수정 → 배포 절차

```
# 1. 코드 수정 후 변경 확인 git status # 2. 스테이징 git add . # 3. 커밋 git commit -m "fix: 수정 내용 설명" # 4. Vercel 프로덕션 배포 npx vercel --prod --yes # 5. 배포 완료 후 URL 확인 # https://apt-webapp.vercel.app 에서 동작 검증
```

배포 전 반드시 확인:

- JS 문법 오류: `node --check [파일명]` 으로 사전 검증
- API 라우트 순서: 구체적 경로(`/schedule-status`)가 동적 경로(`/:id`)보다 앞에 위치해야 함
- 환경변수: 새 환경변수 추가 시 Vercel 대시보드에서 먼저 등록 후 배포

10-3. 새 단지 추가 방법

- Step 1 — 마스터 관리자 로그인
단지 코드 없이 MASTER_PASSWORD만 입력하여 로그인.
- Step 2 — 단지 관리 탭 → [단지 추가]
단지명, 코드(영문 소문자), 주소, 관리자 비밀번호 입력. 코드는 QR URL에 사용되므로 간결하게 설정.
- Step 3 — 프로그램 추가
프로그램 관리 탭에서 새 단지 선택 후 프로그램 추가.
- Step 4 — QR코드 생성 및 배포
대시보드 → 입주인 바로가기 패널에서 QR 이미지 생성. 출력하여 센터에 비치.

10-4. 접수 기간 변경이 필요한 경우

현재 매월 22일 09:00 ~ 26일 09:00로 고정된 기간을 변경해야 할 경우 아래 파일 4곳을 모두 수정해야 합니다:

파일	수정 위치
<code>server/routes/misc.js</code>	POST /cancellations 내 기간 체크 로직 (dayKst 비교값)
<code>js/main.js</code>	isInCancelPeriod, isEnrollPeriod 계산 로직
<code>admin/js/pages/cancellations.js</code>	isCancelPeriod, isEnrollPeriod 계산 로직
<code>api/cron.js</code>	isInPeriod 계산 로직
<code>server/routes/programs.js</code>	auto-toggle, schedule-status 내 isInPeriod 로직
<code>vercel.json</code>	cron schedule (0 0 * * * = UTC 00:00 = KST 09:00 고정)
<code>index.html</code>	전자계약서 내 기간 안내 문구

기간 변경 시 7개 파일을 모두 동일하게 수정해야 합니다. 하나라도 누락되면 화면 표시와 실제 처리가 불일치하게 됩니다.

10-5. 인수인계 필수 전달 항목

아래 정보를 반드시 안전하게 전달하세요:

- ☐ Vercel 계정 이메일 및 비밀번호 (또는 팀 초대)
- ☐ Supabase 프로젝트 URL 및 anon key
- ☐ Supabase 대시보드 접속 계정
- ☐ MASTER_PASSWORD (마스터 관리자 비밀번호)
- ☐ CRON_SECRET (Cron Job 인증 토큰)
- ☐ 각 단지별 단지코드 + 관리자 비밀번호 목록
- ☐ GitHub 저장소 접근 권한
- ☐ Solapi 계정 정보 (SMS 사용 시)